
Alternativa

a) (1 punt) Calcula l'àrea de la regió limitada per la gràfica de f , la recta tangent i l'eix Y .

Solució. La paràbola és per sobre de la tangent, i totes dues es toquen a $x = 1$. La regió va de $x = 0$ a $x = 1$:

$$\int_0^1 (x^2 - (2x - 1)) \, dx = \left[\frac{(x-1)^3}{3} \right]_0^1 = 0 - \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3}$$

unitats quadrades.